

1. ¿Qué es la nube y cómo se relaciona con el almacenamiento de datos?

La nube es un modelo de prestación de servicios informáticos a través de Internet que permite almacenar, gestionar y procesar datos en servidores remotos. En lugar de guardar la información en dispositivos locales, los datos se almacenan en centros de datos accesibles desde cualquier lugar con conexión a Internet.

2. Explica cómo funciona el modelo tradicional de alojamiento de datos en comparación con el modelo de alojamiento en la nube.

En el modelo tradicional, los datos se almacenan y procesan en servidores físicos propios de la organización, lo que requiere inversión inicial, mantenimiento y capacidad limitada.

En el modelo en la nube, los datos se alojan en infraestructuras externas gestionadas por proveedores, permitiendo acceso remoto, pago por uso, escalabilidad y menor carga operativa.

3. Describe los tres modelos principales de implementación de cloud computing.

Los tres modelos son:

- **Nube pública:** recursos compartidos ofrecidos por un proveedor externo (ej. AWS, Azure).
- **Nube privada:** infraestructura exclusiva para una organización, mayor control y seguridad.
- **Nube híbrida:** combinación de nube pública y privada, permitiendo flexibilidad y optimización de costes y riesgos.

4. ¿Qué es el edge computing y cómo complementa al cloud computing tradicional?

El edge computing consiste en procesar los datos cerca de donde se generan (dispositivos o redes locales) en lugar de enviarlos siempre a la nube. Complementa al cloud computing reduciendo latencia, consumo de ancho de banda y mejorando el rendimiento en aplicaciones en tiempo real.

5. ¿Qué son los contenedores en la nube y cuál es su función principal en el desarrollo de aplicaciones?

Los contenedores son entornos ligeros que empaquetan una aplicación junto con sus dependencias. Su función principal es garantizar que la aplicación se ejecute de forma consistente en cualquier entorno, facilitando el despliegue, la escalabilidad y el desarrollo ágil.

1. ¿Qué puede ser motivo de multa en relación con la gestión de datos?

b) La pérdida de datos.

2. En el modelo tradicional de alojamiento, ¿dónde se almacenan y procesan los datos?

b) En el dispositivo del cliente.

3. ¿Qué ventaja principal ofrece el cloud computing frente al sistema tradicional?

b) Escalabilidad bajo demanda.

4. ¿Qué característica define a las nubes híbridas?

c) Integran servicios de nube pública y privada para optimizar costos y seguridad.

5. ¿Qué servicio ofrece todos los recursos necesarios para desarrollar aplicaciones sin gestionar la infraestructura?

b) Plataforma como servicio (PaaS).